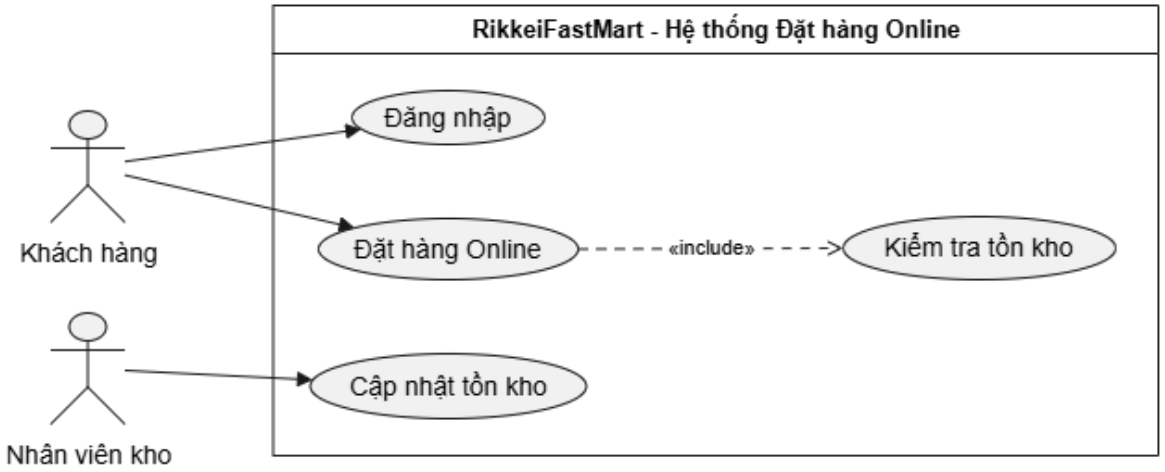
Bước 1 — Yêu cầu FR/NFR

Mã	Loại	Nội dung
FR-01	Chức năng	Hệ thống cho phép **Khách hàng** đăng nhập, chọn sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ, kiểm tra tồn kho và tạo đơn hàng khi tất cả sản phẩm đủ số lượng.
FR-02	Chức năng	Hệ thống cho phép **Nhân viên kho** cập nhật số lượng tồn kho của sản phẩm khi cửa hàng nhập hàng mới.
NFR-01	Phi chức năng	Khi khách hàng xác nhận đặt hàng, hệ thống phải **kiểm tra tồn kho của toàn bộ sản phẩm trong giỏ và trả kết quả trong tối đa 2 giây đối với 95% yêu cầu**.

Bước 2 — Kiến trúc 3 tầng

Tầng	Vai trò trong luồng Đặt hàng Online
Presentation Tier	Cung cấp giao diện app để **Khách hàng** đăng nhập, xem sản phẩm, chọn số lượng, nhập mã giảm giá, xác nhận đặt hàng và xem kết quả.
Business Logic Tier	Xử lý nghiệp vụ đăng nhập, kiểm tra tồn kho, áp dụng mã giảm giá, tạo đơn hàng và cập nhật tồn kho theo nghiệp vụ.
Data Tier	Lưu trữ và truy xuất dữ liệu **Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng và chi tiết sản phẩm trong đơn hàng**.

Bước 3 — Use Case Diagram

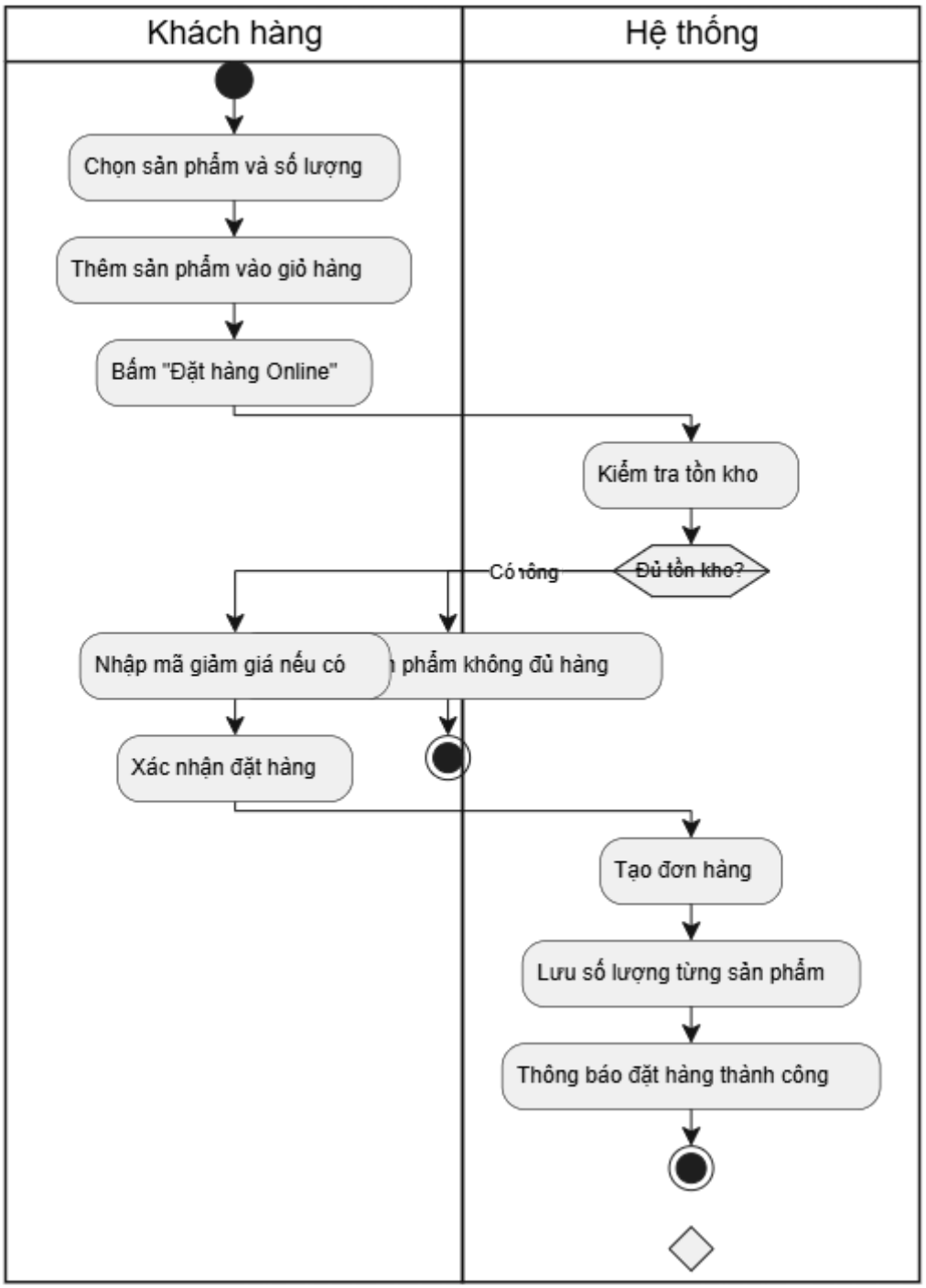


Bước 4 — Đặc tả Use Case & Activity Diagram

Phần	Nội dung
Use Case Name & ID	UC-02 – Đặt hàng Online

Actor(s) & Description	**Actor:** Khách hàng **Description:** Khách hàng lựa chọn sản phẩm, số lượng, có thể nhập mã giảm giá, sau đó xác nhận đặt hàng. Hệ thống kiểm tra tồn kho trước khi tạo đơn.
Pre-conditions	Khách hàng đã đăng nhập. Sản phẩm cần mua tồn tại trong hệ thống. Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm.
Post-conditions	**Thành công:** ● Đơn hàng được tạo và lưu vào hệ thống. ● Lưu ngày đặt hàng. ● Lưu mã giảm giá nếu khách hàng sử dụng. ● Lưu số lượng từng sản phẩm trong đơn. ● Thông báo đặt hàng thành công. **Thất bại:** ● Không tạo đơn hàng. ● Thông báo sản phẩm không đủ tồn kho.
Main Flow	**Main Flow:** 1. Khách hàng chọn sản phẩm và số lượng muốn mua, sau đó thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 2. Khách hàng bấm **"Đặt hàng Online"**. 3. Hệ thống **kiểm tra tồn kho** của từng sản phẩm trong giỏ hàng. 4. Nếu tất cả sản phẩm đủ số lượng, khách hàng nhập mã giảm giá nếu có và xác nhận đặt hàng. 5. Hệ thống tạo đơn hàng và lưu thông tin số lượng mua của từng sản phẩm. 6. Hệ thống thông báo **đặt hàng thành công** cho khách hàng.

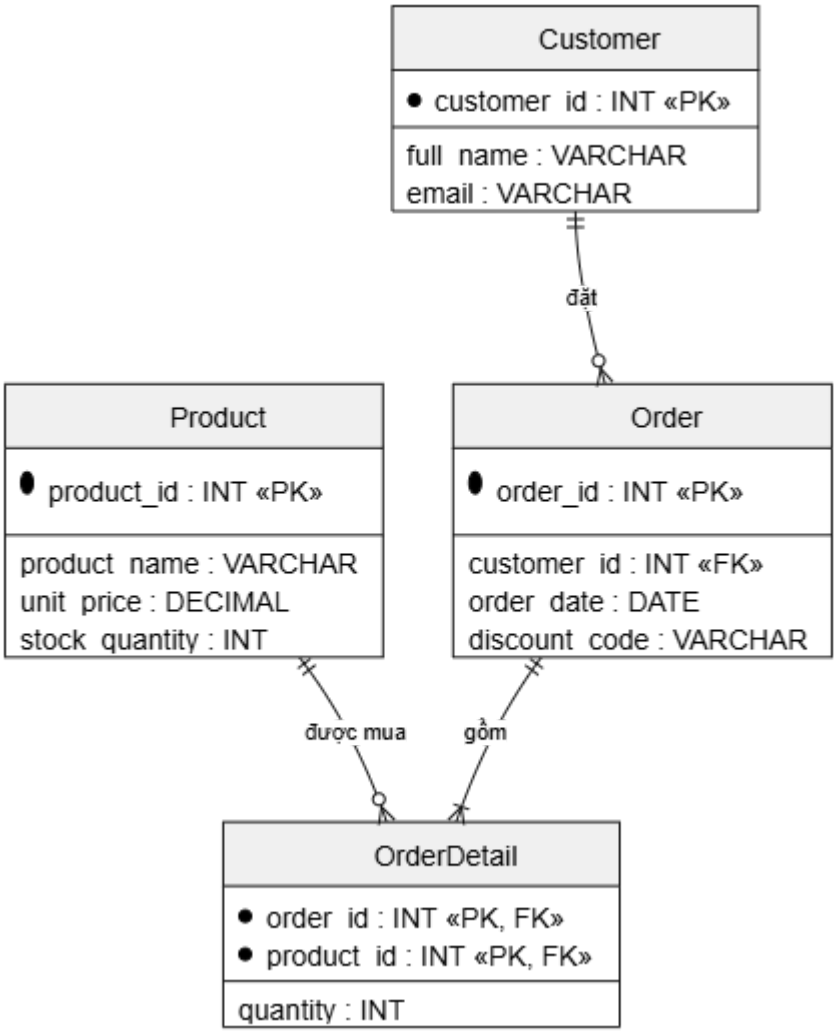
Alternative Flows	**AF-01 – Không đủ tồn kho** ● **Tại bước 3, nếu có ít nhất một sản phẩm không đủ số lượng:** ○ **Hệ thống thông báo sản phẩm không đủ hàng.** ○ **Hệ thống không tạo đơn hàng.** ○ **Luồng kết thúc.** **AF-02 – Không sử dụng mã giảm giá** ● **Tại bước 4, khách hàng không nhập mã giảm giá.** ● **Hệ thống bỏ qua việc áp dụng giảm giá.** ● **Tiếp tục tạo đơn hàng.**



Bước 5 — Class Diagram

Class	Thuộc tính	Phương thức
Customer	- customerId : int - fullName : String - email : String	+ login() + createOrder()
Product	- productId : int - productName : String - unitPrice : decimal - stockQuantity : int	+ checkStock(quantity) + updateStock(quantity)

Order	- orderId : int - orderDate : Date - discountCode : String - customerId : int	+ createOrder() + applyDiscount() + addProduct()



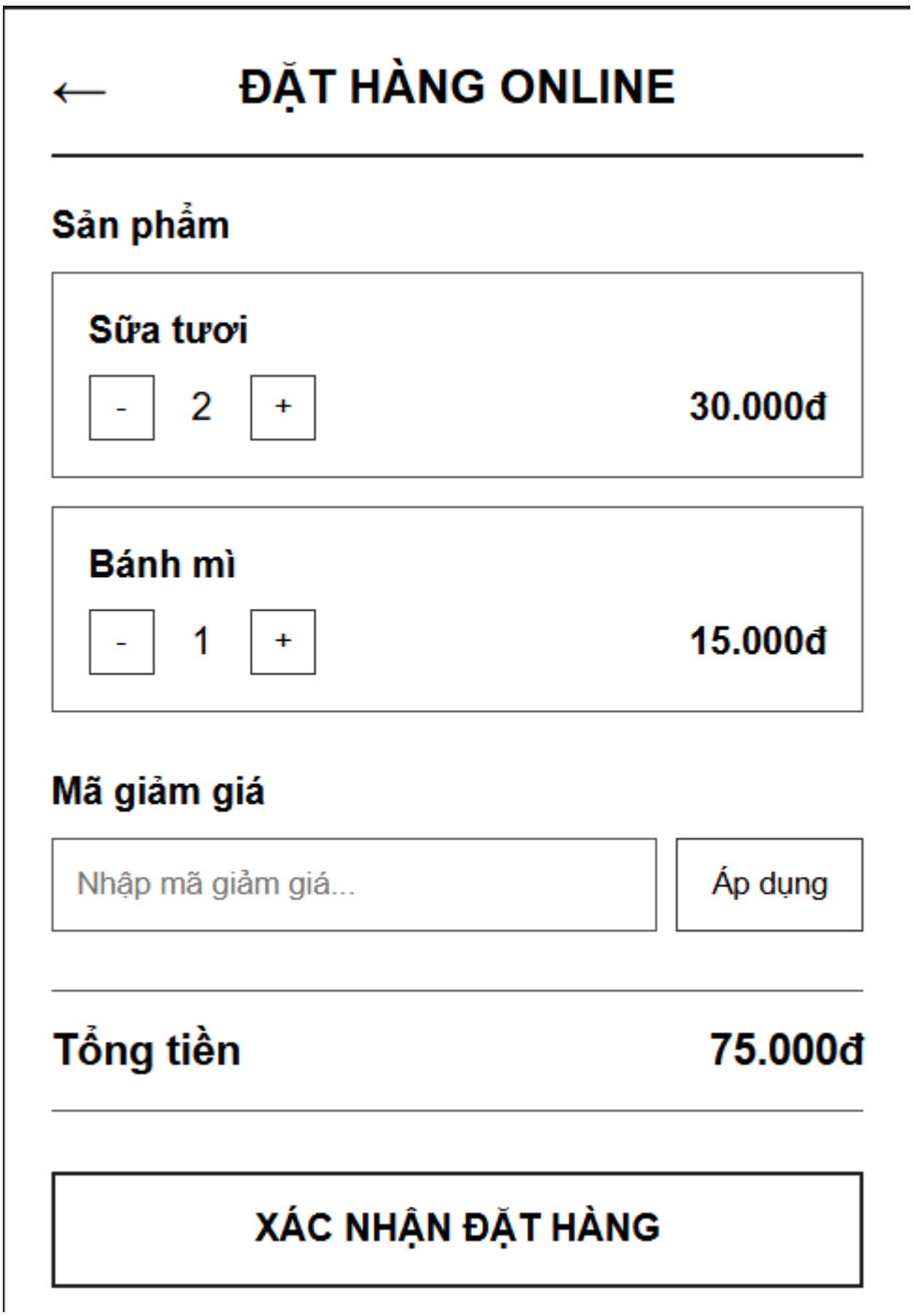
Quan hệ Aggregation

Giữa Order và Product có thể dùng **Aggregation**: Order "0..*" o-- "1..*" Product

Ý nghĩa: một đơn hàng có nhiều sản phẩm, đồng thời một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng.

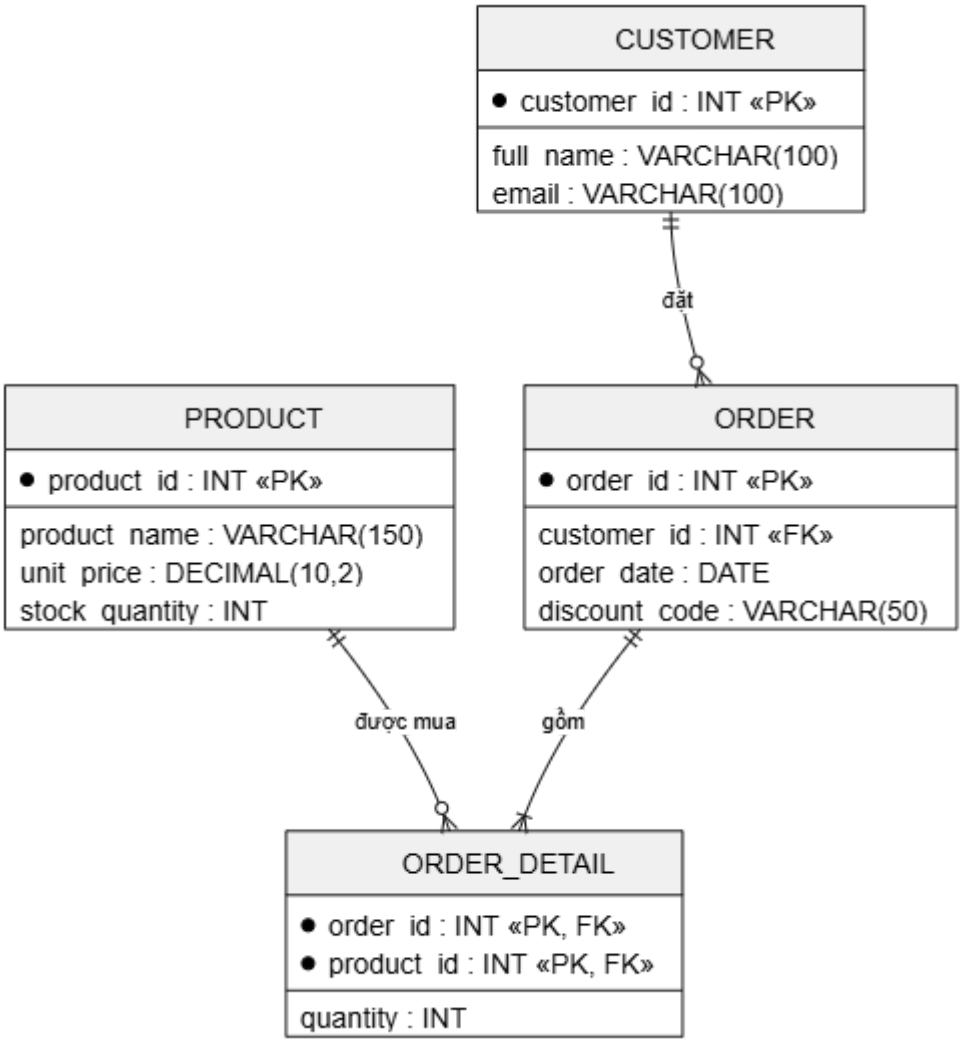
Chọn **Aggregation** thay vì Composition vì **Product tồn tại độc lập với Order**. Khi một đơn hàng được lưu trữ hoặc không còn sử dụng, sản phẩm vẫn tồn tại trong hệ thống.

Bước 6 — Sequence Diagram



Bước 8 — ERD

Bảng	**Cột (ghi rõ PK/FK)**
Customer	customer_id **PK**, full_name, email
Product	product_id PK, product_name, unit_price, stock_quantity
Order	order_id **PK**, customer_id **FK**, order_date, discount_code
OrderDetail	order_id PK, FK, product_id PK, FK, quantity



Vì sao đạt 3NF?

Thiết kế đạt 3NF vì mỗi bảng có các thuộc tính nguyên tử, các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính và không có thuộc tính không khóa phụ thuộc bắc cầu vào thuộc tính không khóa khác.

Đặc biệt:

OrderDetail

PK = (order_id, product_id)

Quantity

quantity phụ thuộc vào **cả đơn hàng và sản phẩm**, nên đặt ở OrderDetail là hợp lý.

Bước 9 — Vị trí trong tài liệu SRS

Sơ đồ	**Vị trí trong SRS**
Use Case Diagram	**3. Specific Requirements → Functional Requirements / System Features**

UI Wireframe	**3. Specific Requirements → External Interface Requirements → User Interfaces**
ERD	**4. Appendices / Supporting Information** hoặc phần **Data Model/Database Design** nếu tài liệu SRS của dự án có mục này
Class Diagram	**4. Appendices / Supporting Information** hoặc phần **System Design/Supporting Models**